架構重建卡 02 **四邊形性質與判別** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

六種四邊形

	定義	性質：邊與角	性質：對角線（＋對稱軸幾條）	判別（反過來需要什麼）	面積	降成 / 數值例 / 地圖
① 平行四邊形	兩組對邊分別平行	兩組對邊相等；兩組對角相等；鄰角互補	互相平分（不一定相等、不一定垂直）；一條對角線分成兩個全等三角形、兩條分成四個等面積三角形；對稱軸一般沒有（點對稱）	① 兩組對邊平行 ② 兩組對邊相等 ③ 兩組對角相等 ④ 一組對邊平行且相等 ⑤ 對角線互相平分	底 × 高	例：$A(0,0)$、$B(6,0)$、$C(8,3)$、$D(2,3)$，$\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 的交點 $\Rightarrow (4,\frac{3}{2})$，兩對角線的中點相同 地圖：平行四邊形（定義與性質）、判別④ 一組對邊平行且相等、判別⑤ 對角線互相平分
② 矩形	四個內角都是直角的四邊形（＝有一個直角的平行四邊形）	平行四邊形的全部；四個直角	互相平分，而且相等；對稱軸 2 條（兩組對邊的中垂線）	平行四邊形＋一個直角；平行四邊形＋對角線相等；四邊形有三個直角	長 × 寬	↪ 降成 ①：平行四邊形＋一個直角 例：6×8 的矩形，對角線長 $\Rightarrow 10$（兩條都是） 地圖：矩形（定義與性質）、矩形的判別（三條）
③ 菱形	四邊等長的四邊形（＝有一組鄰邊相等的平行四邊形）	平行四邊形的全部；四邊相等	互相平分，而且垂直；平分四個內角；對稱軸 2 條（兩條對角線）	平行四邊形＋一組鄰邊相等；平行四邊形＋對角線互相垂直；四邊形四邊等長	底 × 高，或 $\frac{1}{2}d_1d_2$（d_1、d_2 是兩條對角線長）	↪ 降成 ①：平行四邊形＋一組鄰邊相等 例：對角線 6、8 的菱形，邊長 $\Rightarrow 5$ 例：同上，面積 $\Rightarrow 24$ 地圖：菱形（定義與性質）、菱形的判別（三條）、對角線垂直四邊形的面積
④ 正方形	四邊等長且四個內角都是直角	矩形與菱形的全部	相等、垂直、互相平分，平分四個內角；對稱軸 4 條	矩形＋一組鄰邊相等；菱形＋一個直角	邊長^2，或 $\frac{1}{2}d^2$（d 是對角線長）	↪ 降成 ②、③：矩形＋一組鄰邊相等，或菱形＋一個直角 例：邊長 5 的正方形，對角線長 $\Rightarrow \sqrt{2}\cdot 5=5\sqrt{2}$ 地圖：正方形（定義與性質）、四邊形家族的包含關係
⑤ 等腰梯形	兩腰相等的梯形（只有一組對邊平行）	兩腰相等；同一底上的兩底角相等；同一腰上的兩角互補	相等，但不互相平分；對稱軸 1 條（兩底的中垂線）	梯形＋同一底上兩底角相等；梯形＋兩對角線相等	$\frac{(\text{上底}+\text{下底})\times\text{高}}{2}$；兩腰中點連線 $=\frac{\text{上底}+\text{下底}}{2}$	例：上底 4、下底 10、腰 5 的等腰梯形，高 $\Rightarrow 4$（作兩高，底差 6 分兩邊各 3） 例：同上，面積 $\Rightarrow 28$ 例：同上，兩腰中點連線長 $\Rightarrow 7$ 地圖：等腰梯形（定義與性質）、等腰梯形的判別（兩條）、輔助線① 作兩條高（切成矩形＋兩個直角三角形）、梯形兩腰中點連線
⑥ 箏形	兩組鄰邊分別等長（四邊形 $ABCD$：$\overline{AB}=\overline{AD}$、$\overline{CB}=\overline{CD}$）	一組對角相等（$\angle B=\angle D$）	互相垂直；對稱軸垂直平分另一條、平分它兩端的內角；不一定相等、不互相平分；對稱軸 1 條	（課綱只要求性質，不要求判別）	$\frac{1}{2}d_1d_2$（d_1、d_2 是兩條對角線長）	例：箏形 $ABCD$，對稱軸 $\overline{AC}=6$（被 $\overline{BD}$ 分成 2、4）、$\overline{BD}=8$，$\overline{AB}=\Rightarrow 2\sqrt{5}$；$\overline{CB}=4\sqrt{2}$（對稱軸反而比較短） 例：同上，面積 $\Rightarrow 24$ 地圖：箏形（定義與性質）、對角線垂直四邊形的面積

收尾題

收尾 1　畫出六種四邊形的包含關係圖（誰是誰的特例），並說「往上」「往下」哪個方向一定成立。

正方形 ⊂ 矩形 ⊂ 平行四邊形；正方形 ⊂ 菱形 ⊂ 平行四邊形；菱形是四邊等長的箏形；等腰梯形不在平行四邊形家族裡。往上一定成立（正方形一定是矩形），往下不一定（矩形不一定是正方形）。

收尾 2　哪幾種四邊形的面積可以用 $\frac{1}{2}d_1d_2$（d_1、d_2 是兩條對角線長）？共同的條件只有哪一個？

菱形、正方形、箏形。共同條件只有「兩條對角線互相垂直」，不需要平分、不需要四邊等長；矩形、一般平行四邊形、梯形都不能用。

收尾 3　「判別」是不是就是「性質反過來說」？哪幾條反得過來、哪幾條不行？

平行四邊形的五條都反得過來。矩形的「對角線相等」、菱形的「對角線垂直」單獨不能反（反例：等腰梯形、箏形），要先是平行四邊形才行。

反例　三個「看起來像」的條件，各舉一個反例：①對角線相等就一定是矩形？②一組對邊平行、另一組對邊相等就一定是平行四邊形？③對角線互相垂直就一定是菱形？

①等腰梯形（對角線也相等）。②等腰梯形（上底 4、下底 10、兩腰都 5）：判別④的「平行」「相等」必須是同一組對邊。③箏形。三個都要先是平行四邊形，條件才能推出矩形或菱形。

常見的漏和錯

1. 把一般平行四邊形的對角線當成等長；把矩形的對角線說成垂直；把菱形的對角線當成等長。
2. 只證出一組對邊平行就說是平行四邊形；用「一組平行 + 另一組相等」下結論。
3. 鄰角互補當判別法用（它只是性質）。
4. 看到對角線相等就說矩形、對角線垂直就說菱形。
5. 以為四邊相等就是正方形（那是菱形）、四個直角就是正方形（那是矩形）。
6. 等腰梯形的腰與底搞混；把斜腰當高算面積；把等腰梯形的對角線說成互相平分。
7. 箏形以為長對角線平分短的；把箏形當菱形。
8. $\frac{1}{2}d_1d_2$ 把邊長當 d 代進去，或拿去算矩形。
9. 兩腰中點連線寫成兩底相減的一半。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。